

A. Diseño de Redes en AWS - VPC (Virtual Private Cloud)

Una VPC (Virtual Private Cloud) es una red virtual privada logicamente aislada dentro de la infraestructura de AWS. Para la empresa de transporte se crea una VPC con CIDR 10.0.0.0/16 en la región us-east-1 (N. Virginia), proporcionando hasta 65,534 direcciones IP y control total sobre el enrutamiento, segmentación y acceso a la red. Esta VPC reemplaza el switch de capa 3 y el firewall físico que la empresa opera actualmente en sus oficinas corporativas.

A.1 Diagrama de Arquitectura VPC

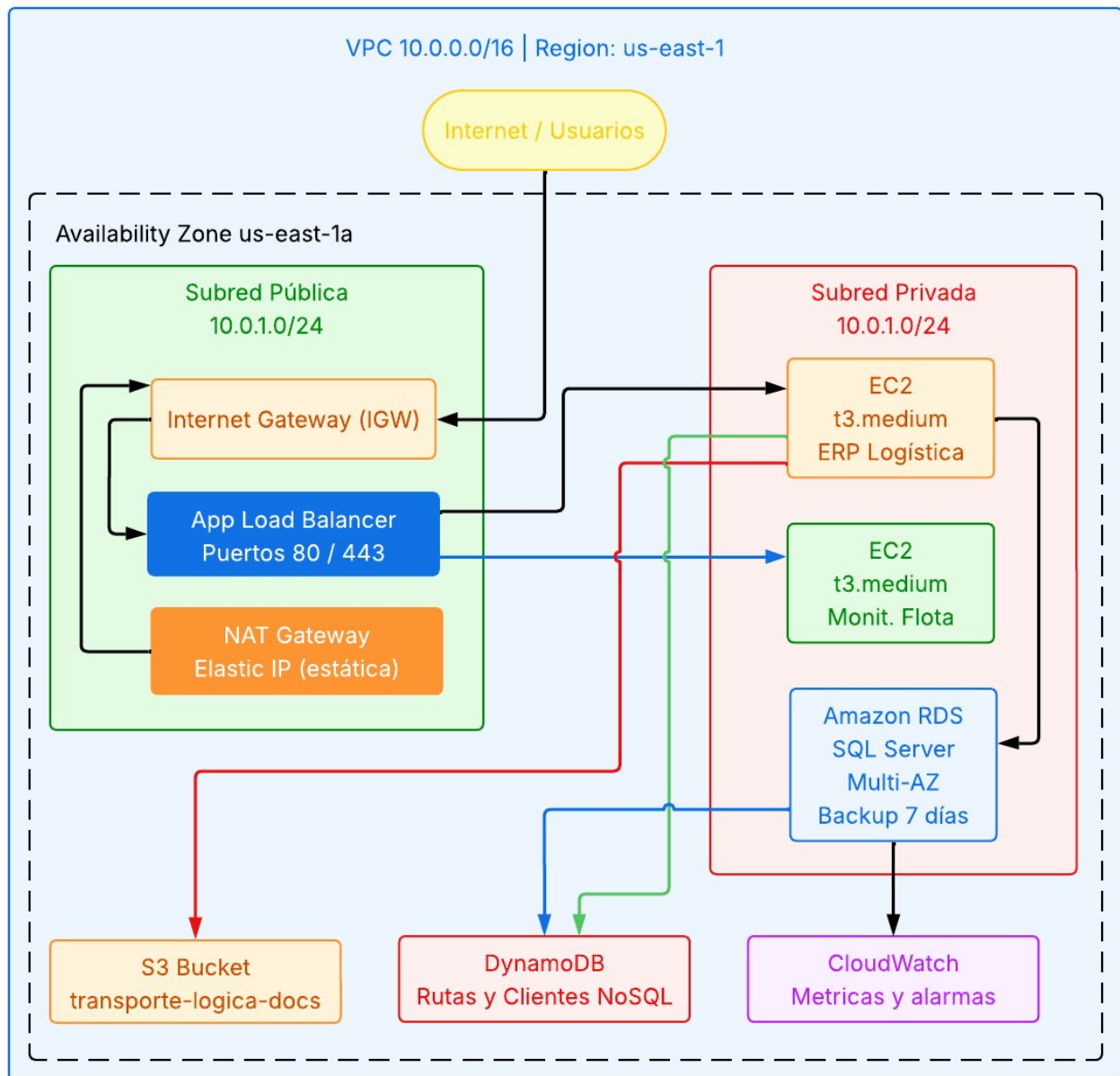


Figura 1. Arquitectura VPC completa con subnets pública y privada, Internet Gateway, NAT Gateway, ALB, instancias EC2, RDS y servicios administrados AWS.

Seguridad requerida	Security Group restrictivo	SG + Network ACL + sin IP publica
Caso de uso transporte	Balanceador ALB para ERP web	ERP de logistica, datos de rutas y flota

A.3 Internet Gateway - Configuracion y Funcionamiento

El Internet Gateway (IGW) es un componente redundante, escalable y de alta disponibilidad que AWS gestiona automaticamente. Permite la comunicacion bidireccional entre la VPC y la red publica de internet. Es el punto de entrada oficial para los usuarios que acceden al sistema ERP de la empresa de transporte desde sucursales, clientes o colaboradores externos.

- Crear IGW: AWS Console > VPC > Internet Gateways > Create Internet Gateway > Nombre: TransporteIGW.
- Adjuntar a la VPC: seleccionar TransporteIGW > Actions > Attach to VPC > TransporteVPC.
- Actualizar tabla de rutas de la subnet publica: agregar regla Destino 0.0.0.0/0, Target: igw-id.
- El ALB en la subnet publica recibe el trafico externo y lo distribuye a las instancias EC2 privadas.
- Los Security Groups del ALB permiten solo trafico HTTP (80) y HTTPS (443) desde cualquier origen.

A.4 NAT Gateway - Salida Segura para Instancias Privadas

El NAT Gateway permite que las instancias en la subnet PRIVADA inicien conexiones salientes hacia internet (actualizaciones de sistema operativo, descarga de librerias, llamadas a APIs externas de logistica) sin estar directamente expuestas al trafico entrante no solicitado. Se ubica en la subnet publica y tiene asignada una Elastic IP fija para identificacion.

- Crear en la subnet PUBLICA: VPC > NAT Gateways > Create NAT Gateway > Subnet: Publica-1a.
- Asignar Elastic IP (EIP): Click en Allocate Elastic IP > confirmar asignacion.
- Actualizar tabla de rutas de la subnet PRIVADA: agregar 0.0.0.0/0 -> nat-gateway-id.
- Las instancias EC2 privadas ya pueden ejecutar: yum update, pip install, curl a APIs externas.
- El trafico de retorno llega a la EIP del NAT y es redirigido internamente a la instancia correcta.

A.5 Security Groups - Firewall Virtual

Security Group	Direccion	Protocolo/Puerto	Origen / Destino	Proposito
SG-ALB	Entrada	TCP 80 (HTTP)	0.0.0.0/0	Trafico web publico
SG-ALB	Entrada	TCP 443 (HTTPS)	0.0.0.0/0	Trafico web seguro TLS
SG-EC2-ERP	Entrada	TCP 8080	SG-ALB	Solo desde el balanceador
SG-EC2-ERP	Entrada	TCP 22 (SSH)	10.0.0.0/8 via VPN	Admin solo desde VPN
SG-RDS	Entrada	TCP 1433 (SQL)	SG-EC2-ERP	Solo desde instancias EC2
SG-EC2-ERP	Salida	All traffic	0.0.0.0/0 via NAT	Actualizaciones y APIs

B. Instancias Amazon EC2 - Implementacion por Necesidad

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) virtualiza los tres servidores Dell PowerEdge actuales como instancias en la nube. Cada carga de trabajo recibe el tipo de instancia mas adecuado a sus requisitos de CPU, memoria, red y almacenamiento, con la ventaja del escalado automatico y el modelo de pago por uso.

B.1 Familias de Instancias AWS - Comparativa

Familia	Ejemplo	vCPU	RAM	Mejor Para	Costo aprox/mes
Proposito General	t3.medium	2	4 GB	ERP, apps web, microservicios	~\$30 USD
Proposito General	t3.large	2	8 GB	Monitoreo de flota, apps medianas	~\$60 USD
Opt. Computo	c6i.xlarge	4	8 GB	Procesamiento de rutas, batch	~\$122 USD
Opt. Memoria	r6i.large	2	16 GB	Cache, BD en memoria, reportes	~\$95 USD
Opt. Almacenamiento	i4i.large	2	16 GB	Logs masivos, analytics rapido	~\$132 USD
GPU Compute	g4dn.xlarge	4	16 GB	Vision IA para camiones/video	~\$380 USD

B.2 Instancias Recomendadas para la Empresa de Transporte

Servidor a Migrar	Instancia AWS	AMI	Almacen.	Justificacion
ERP de Logistica	t3.medium	Amazon Linux 2023	gp3 50 GB	Equilibrio costo-rendimiento para app Java/Python con carga mo
Monitoreo de Flota	t3.medium	Amazon Linux 2023	gp3 30 GB	Carga media, CPU burstable ideal para picos de telemetria GPS
Servidor de Archivos	S3 + EFS	N/A	S3 ilimitado	Sustituye NAS 12TB, escala sin limite, sin mantenimiento fisico
Base de Datos SQL	RDS db.m6i.large	SQL Server SE 2019	gp3 200 GB	Servicio administrado, backups automaticos, failover Multi-AZ

B.3 Configuracion de Lanzamiento EC2 - Simulacion Consola AWS

La siguiente simulacion muestra los parametros configurados al lanzar la instancia del servidor ERP de logistica desde la consola de AWS:

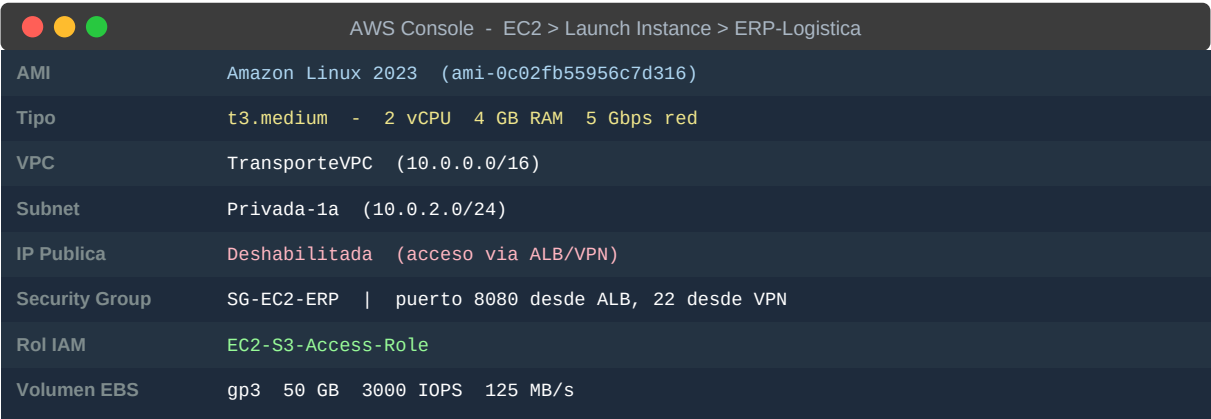


Figura 2. Simulacion de la consola AWS al configurar la instancia EC2 t3.medium para el servidor ERP de logistica en la subnet privada.

C. Gestion de Datos en AWS

La estrategia de datos en la nube reemplaza la NAS de 12 TB y la instancia local de SQL Server con servicios administrados de AWS. Se eliminan los respaldos manuales, se automatizan los snapshots y se garantiza la durabilidad del 99.999999999% (11 nueves).

C.1 Amazon S3 - Almacenamiento de Objetos

Amazon S3 sustituye directamente al servidor de archivos (NAS 12 TB). El bucket transporte-logistica-documentos almacenara documentos de importacion/exportacion, manifiestos de carga, facturas, contratos y respaldos de configuracion. S3 escala automaticamente sin necesidad de aprovisionar capacidad anticipada.

Parametro S3	Valor Configurado	Beneficio Operativo
Nombre del bucket	transporte-logistica-documentos	Identificador unico global para la empresa
Region	us-east-1 (N. Virginia)	Misma region que la VPC menor latencia
Bloqueo acceso publico	HABILITADO (todas las opciones)	Sin URLs publicas acceso solo via IAM y roles
Versionado	Habilitado	Recupera versiones anteriores de documentos ante error humano
Cifrado en reposo	SSE-S3 (AES-256)	Cifrado automatico sin costo adicional
Ciclo de vida	30d Standard > 90d IA > 365d Glacier	Reduce costos hasta 90%% en archivos historicos
Replicacion CRR	Replica a us-west-2 (Oregon)	Recuperacion ante desastre en otra region AWS
Registro de accesos	Server Access Logging habilitado	Auditoria completa de quien accede a cada documento

C.2 S3 Bucket Policy - Control de Acceso IAM

La politica del bucket restringe el acceso UNICAMENTE al Rol IAM asignado a las instancias EC2 que procesan documentos de embarque. Ningun usuario humano puede acceder directamente; solo la aplicacion ERP lo hace de forma programatica a traves de su rol, siguiendo el principio de minimo privilegio:

S3 Bucket Policy - transporte-logistica-documentos

Acceso publico: BLOQUEADO

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "AllowEC2RoleOnly",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/EC2-S3-Access-Role"
    },
    "Action": ["s3:GetObject", "s3:PutObject", "s3:DeleteObject"],
    "Resource": "arn:aws:s3:::transporte-logistica-documentos/*"
  }]
}
```

Figura 3. Bucket Policy de S3 que restringe el acceso exclusivamente al Rol IAM de la instancia EC2. Acceso publico completamente bloqueado.

C.3 Amazon DynamoDB - Base de Datos NoSQL

DynamoDB es la base de datos NoSQL totalmente administrada de AWS. Se utiliza para datos de alta velocidad de lectura/escritura: estado en tiempo real de rutas activas, telemetria GPS de la flota y eventos de sensores de los camiones. A diferencia de SQL Server (relacional con esquema fijo), DynamoDB opera sin esquema predefinido y escala automaticamente ante cualquier volumen de transacciones.

Aspecto	SQL Server (Amazon RDS)	DynamoDB (NoSQL)
Modelo de datos	Tablas relacionales con esquema	Clave-valor y documentos JSON

Escalado	Vertical (instancia mas grande)	Horizontal automatico ilimitado
Latencia	Milisegundos (variable por consulta)	< 10 ms constante en cualquier escala
Transacciones	ACID completo (multi-tabla)	ACID limitado (operacion individual)
Esquema	Rigido (requiere migracion DDL)	Flexible (sin ALTER TABLE)
Costo	Por hora de instancia RDS	Pay-per-request (por lectura/escritura)
Caso de uso	Inventario, clientes, rutas historicas	Estado GPS en tiempo real, eventos IoT

Configuracion de la tabla RutasTransporte:

- Partition Key: rutald (String) - Identificador unico de cada ruta activa.
- Sort Key: conductorId (String) - Permite consultas compuestas por conductor.
- Capacity Mode: On-Demand - AWS escala automaticamente sin configuracion previa.
- TTL: fechaExpiracion - Elimina registros de rutas completadas despues de 90 dias.
- GSI: estado-index - Indice secundario para consultar rutas por estado rapidamente.
- Streams: habilitados - Permite disparar Lambda ante cambios de estado de ruta.

DynamoDB - Tabla: RutasTransporte On-Demand GSI: estado-index						
rutald (PK)	conductorId (SK)	origen	destino	estado	fechaEstimada	carga_kg
RUT-0042	COND-019	CDMX	MTY	En ruta	2025-08-14	12,500
RUT-0043	COND-007	GDL	TIJ	Pendiente	2025-08-15	8,200
RUT-0044	COND-031	MTY	CDMX	Entregado	2025-08-13	15,000

Figura 4. Registros de la tabla RutasTransporte en DynamoDB con partition key, sort key, atributos de estado, fechas y peso de carga.

C.4 Amazon RDS - Migracion de SQL Server

La instancia SQL Server on-premise migra a Amazon RDS con AWS Database Migration Service (DMS), logrando downtime casi nulo al replicar datos en tiempo real antes del cutover final. RDS elimina parches manuales del SO, backups manuales y la gestion de alta disponibilidad.

Parametro	Valor	Ventaja vs On-Premise
Motor	SQL Server SE 2019	100%% compatible con esquemas existentes
Instancia	db.m6i.large 2vCPU 8GB	Rendimiento equivalente al servidor local
Almacenamiento	gp3 200 GB auto-scaling	Crece automaticamente sin intervencion
Multi-AZ	Habilitado	Failover automatico en menos de 2 minutos
Backup automatico	7 dias de retencion	Restauracion a cualquier punto del tiempo (PITR)
Cifrado KMS	AWS KMS (AES-256)	Datos en reposo cifrados, clave gestionada por AWS
Monitoreo	Enhanced Monitoring + CW	CPU, RAM, IOPS, conexiones en tiempo real
Migracion	AWS DMS (replicacion live)	Downtime < 5 minutos en el cutover final

D. Seguridad y Monitoreo en AWS

La seguridad sigue el modelo de Responsabilidad Compartida de AWS: AWS protege la infraestructura fisica, el hypervisor y la red global; la empresa es responsable de la configuracion logica (IAM, cifrado, Security Groups, parches del SO en EC2). El monitoreo con CloudWatch garantiza la disponibilidad objetivo del 99.99%% y permite reaccionar proactivamente ante incidentes antes de que afecten operaciones.

D.1 AWS IAM - Identidades, Roles y Politicas

Entidad IAM	Tipo	Politica Aplicada	Funcion en la Arquitectura
admin-ti-001	Usuario + MFA	PowerUserAccess	Admin TI principal, consola AWS
admin-ti-002	Usuario + MFA	PowerUserAccess	Admin TI secundario, contingencia
EC2-S3-Access-Rol	Rol (adjunto a EC2)	S3 bucket especifico	EC2 escribe documentos en S3 sin access key
EC2-CW-Rol	Rol (adjunto a EC2)	CloudWatchAgentServer	EC2 envia metricas custom a CloudWatch
RDS-Backup-Rol	Rol (adjunto a RDS)	RDS Backup limitado	RDS ejecuta snapshots automaticos diarios
Auditoria-ReadOnly	Grupo de usuarios	ReadOnlyAccess	Equipo de auditoria, sin permisos de cambio

Nota: Buenas practicas aplicadas: (1) Cuenta root NUNCA usada para operaciones diarias. (2) MFA obligatorio en todos los usuarios con permisos de escritura o Admin. (3) Roles IAM en EC2 en lugar de access keys hardcodeadas en el codigo. (4) Principio de minimo privilegio: cada entidad tiene solo lo que necesita.

D.2 Amazon CloudWatch - Monitoreo en Tiempo Real

CloudWatch centraliza el monitoreo de toda la infraestructura: metricas de EC2, RDS, S3, NAT Gateway, ALB y logs de aplicacion. Para la empresa de transporte se configura un dashboard unificado que el equipo de TI consulta en tiempo real y que dispara alertas automaticas antes de que un problema afecte la operacion logistica.

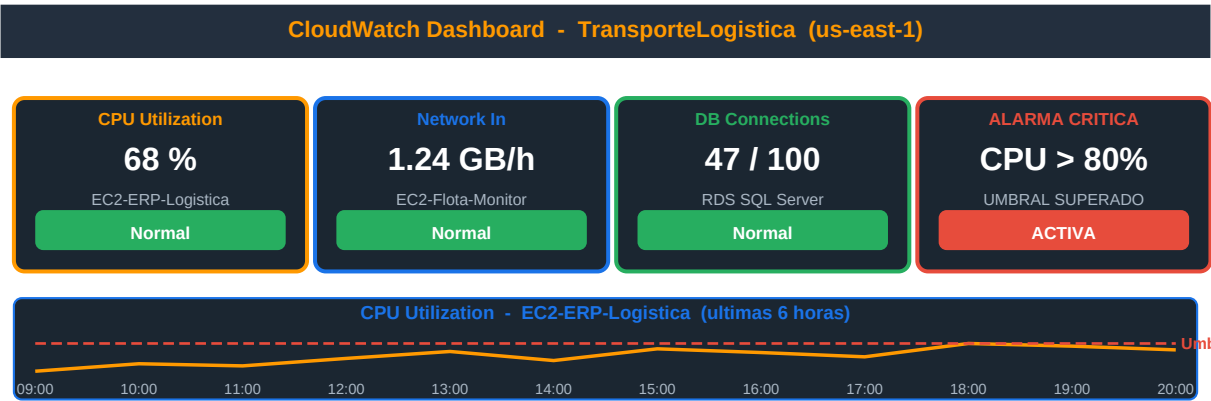


Figura 5. Dashboard CloudWatch con metricas en tiempo real de CPU, red, conexiones RDS y alarma critica de umbral de CPU al 80%% con notificacion SNS automatica.

D.3 Alarmas CloudWatch Configuradas

Nombre Alarma	Metrica	Umbral	Accion SNS	Severidad
CPU-ERP-Critica	CPUUtilization EC2-ERP	> 80%% x 5min	Email equipo TI	CRITICA
CPU-Flota-Alta	CPUUtilization EC2-Flota	> 75%% x 5min	Email + SMS	ALTA

RDS-Conexiones	DatabaseConnections	> 80 conex.	Email DBA	ALTA
RDS-Storage	FreeStorageSpace	< 20 GB	Email + auto-scale	CRITICA
S3-Errores	4xxErrors S3	> 50/minuto	Email seguridad	MEDIA
EC2-StatusFail	StatusCheckFailed	= 1 (fallo)	Auto Recovery EC2	CRITICA
NAT-Trafico	BytesOutToDestination	> 5 GB/hora	Email (posible exfil)	ALTA

D.4 Configuracion Paso a Paso: Alarma CPU al 80%%

Ejemplo practico de como crear la alarma critica de CPU desde la consola de AWS:

- Ir a: CloudWatch > Alarms > All Alarms > Create Alarm.
- Select metric > EC2 > Per-Instance Metrics > CPUUtilization.
- Seleccionar instancia: EC2-ERP-Logistica (i-0a1b2c3d4e5f6g7h8).
- Condicion: Greater than 80 durante 1 periodo de 5 minutos.
- Accion en estado ALARM: enviar a topico SNS > arn:aws:sns:us-east-1:123456:alertas-ti.
- El topico SNS dispara email a ti-equipo@transporte.com.mx y SMS al telefono on-call.
- Nombre de alarma: CRITICA-CPU-ERP-Logistica-80pct.
- Descripcion: Si persiste >15 min, escalar instancia a t3.large via AWS Auto Scaling.

D.5 AWS CloudTrail - Auditoria de Acciones

CloudTrail registra CADA accion realizada en la cuenta AWS: quien creo una instancia, quien modifico una politica IAM, quien borro un objeto de S3. Para la empresa de transporte esto es critico para cumplir con regulaciones aduaneras y de auditoria de operaciones internacionales.

Configuracion	Valor	Proposito
Trail name	TransporteLogistica-Trail	Identificador del trail en us-east-1
Multi-region	Habilitado	Captura eventos en todas las regiones
S3 destino logs	bucket-cloudtrail-transporte	Almacena logs cifrados 90 dias
CloudWatch Logs	Integrado	Alertas en tiempo real ante acciones sospechosas
Event selectors	Management + Data events	Incluye acciones en S3 y DynamoDB
Log file validation	Habilitado	Detecta modificacion o eliminacion de logs

Resumen Ejecutivo - On-Premise vs AWS Cloud

La siguiente tabla resume la comparativa entre la infraestructura local actual y la solucion propuesta en AWS, destacando los beneficios cuantificables para la empresa de transporte:

Aspecto	Infraestructura On-Premise Actual	Solucion AWS Propuesta
Disponibilidad	~95-97%% (fallas hardware)	99.99%% (SLA garantizado AWS)
Escalado	Manual (comprar nuevo hardware)	Automatico en minutos
Costos	CAPEX alto (HW, licencias, espacio)	OPEX por uso (solo lo que se usa)
Respaldos	Manuales a NAS local (riesgo)	Automaticos, multi-region, inmutables
Seguridad	Firewall fisico, sin cifrado reposo	IAM, MFA, KMS, SG, VPN, CloudTrail
Recuperacion ante desastre	Dias o semanas	Minutos (Multi-AZ + CRR)
Monitoreo	Limitado o inexistente	CloudWatch 24/7 con alarmas automaticas
Acceso remoto sucursales	VPN lenta, dependiente de HW	AWS Direct Connect o VPN gestionada
Mantenimiento	Equipo TI interno dedicado	AWS gestiona hardware, SO RDS, parches
Tiempo de despliegue	Semanas o meses	Horas o dias con IaC (Terraform/CDK)

Proximos Pasos Recomendados

- Fase 1 (Semanas 1-2): Configurar VPC, subnets, IGW, NAT GW y Security Groups en AWS.
- Fase 2 (Semanas 3-4): Lanzar instancias EC2, instalar agente CloudWatch, configurar EBS.
- Fase 3 (Semanas 5-6): Crear bucket S3, politicas IAM, tabla DynamoDB y migrar archivos.
- Fase 4 (Semanas 7-8): Configurar RDS, ejecutar AWS DMS para replicar SQL Server en vivo.
- Fase 5 (Semana 9): Pruebas de conectividad, checksums de datos, pruebas de carga con JMeter.
- Fase 6 (Semana 10): Cutover final, redireccion DNS, monitoreo intensivo 72 horas post-migracion.
- Post-migracion: Capacitacion del equipo TI en AWS, revision de costos mensual con Cost Explorer.

KPIs de Exito de la Migracion

KPI	Objetivo	Herramienta de Medicion
Disponibilidad del sistema ERP	>= 99.9%% mensual	CloudWatch Availability
Tiempo de respuesta ERP	< 2 segundos	CloudWatch + X-Ray
RPO (Recovery Point Objective)	< 1 hora	RDS PITR + S3 Versioning
RTO (Recovery Time Objective)	< 15 minutos	Multi-AZ RDS Failover
Reduccion de costos IT	>= 30%% vs CAPEX anual	AWS Cost Explorer
Incidentes de seguridad	0 accesos no autorizados	CloudTrail + GuardDuty
Integridad de datos migrados	100%% checksum validado	AWS DMS validation

Nota: La migracion a AWS representa una transformacion estrategica para la empresa de transporte: de una infraestructura rigida y costosa de mantener, a una plataforma elastica con disponibilidad de nivel bancario, seguridad avanzada y capacidad de respuesta inmediata ante el crecimiento del negocio nacional e internacional.